

Ejercicio 1

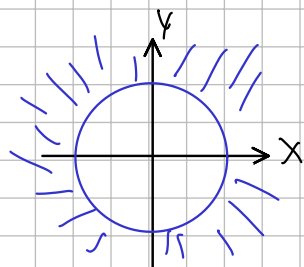
Sea la función vectorial:

$$f(x, y) = \left(\underbrace{\sqrt{x^2 + y^2 - 9}}_{\geq 0}, \underbrace{\frac{1}{x^2 - y^2}}_{\neq 0} \right)$$

Determine y grafique el dominio natural D . Indique si D es abierto, cerrado y/o conexo.

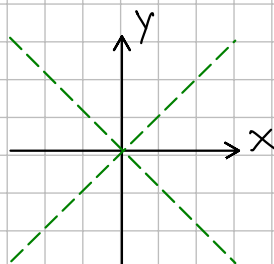
$$x^2 + y^2 - 9 \geq 0$$

$$x^2 + y^2 \geq 9$$

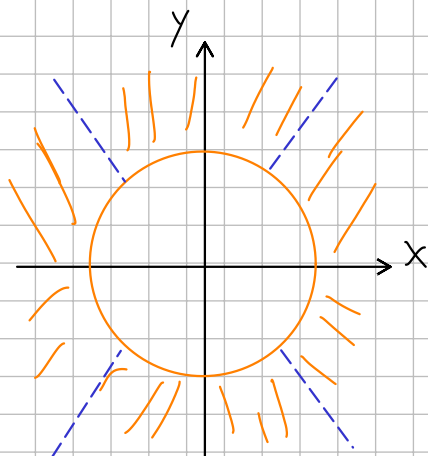


$$x^2 - y^2 \neq 0$$

$$x^2 \neq y^2 \Rightarrow |x| \neq |y| \Rightarrow y \neq x \text{ and } y \neq -x$$



No es conexo
porque dados dos
puntos no se pueden
unir con una
curva.



$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \geq 9 \wedge |x| \neq |y|\}$$

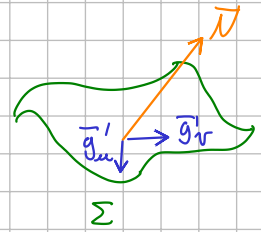
No es abierto porque contiene
puntos de su frontera circular que
no son interiores.
No es cerrado porque le faltan
puntos de su frontera.

Ejercicio 2

Sea la superficie Σ parametrizada por

$$X(u, v) = (u^2 + v, u - v, u + v^2), \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2,$$

y $P = (1, 1, 1)$. Determine, si existe, el punto donde la recta normal a Σ en P interseca al plano xy .



$$\bar{X} = \bar{g}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 / \bar{g}(u, v) = (u^2 + v, u - v, u + v^2)$$

$$P = (1, 1, 1)$$

$\bar{g}$ es diferenciable en $\mathbb{R}^2$ por ser una función polinómica.

$$\text{Luego: } \bar{g}(u_0, v_0) = P \Leftrightarrow (u_0^2 + v_0, u_0 - v_0, u_0 + v_0^2) = (1, 1, 1)$$

$$\begin{cases} u_0^2 + v_0 = 1 & (1) \\ u_0 - v_0 = 1 & (2) \\ u_0 + v_0^2 = 1 & (3) \end{cases}$$

$$(1) + (2): u_0^2 + u_0 = 2 \Leftrightarrow u_0^2 + u_0 - 2 = 0 \quad \begin{cases} u_0 = 1 \\ u_0 = -2 \end{cases}$$

$$(2) \quad 1 - v_0 = 1 \Leftrightarrow v_0 = 0 \quad \begin{cases} (1) \quad 1^2 + 0 = 1 \checkmark \\ (3) \quad 1 + 0 = 1 \checkmark \end{cases}$$

$$\text{con } u_0 = -2 \quad -2 - v_0 = 1 \Leftrightarrow v_0 = -3 \quad \begin{cases} (1) \quad 4 - 3 = 1 \checkmark \\ (3) \quad -2 + 1 = 1 \times \end{cases}$$

$$\text{Punto } (u_0, v_0) = (1, 0)$$

Entonces

$$\bar{g}'_u(u, v) = (2u, 1, 1) \Rightarrow \bar{g}'_u(1, 0) = (2, 1, 1)$$

$$\bar{g}'_v(u, v) = (1, -1, 2v) \Rightarrow \bar{g}'_v(1, 0) = (1, -1, 0)$$

$$\text{Finalmente: } \vec{n} = (2, 1, 1) \times (1, -1, 0) = (1, 1, -3)$$

$$\text{Recta normal } \ell: \vec{X} = (1, 1, 1) + \lambda(1, 1, -3) \text{ con } \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\ell: \vec{X} = (1 + \lambda, 1 + \lambda, 1 - 3\lambda) \text{ con } \lambda \in \mathbb{R}$$

Para intersectar ℓ con el plano $xy = 0 \Rightarrow z = 0$

$$1 - 3\lambda = 0 \Leftrightarrow 3\lambda = 1 \Leftrightarrow \lambda = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \text{El punto de intersección es } \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, 0 \right)$$

Ejercicio 3

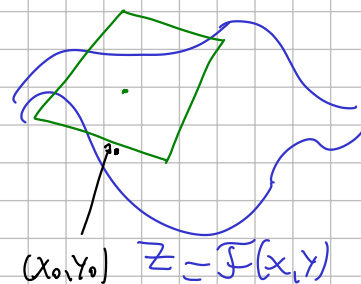
Sea

$$g(x, y) = f(x^2 - y + 2, x^2 - y^2),$$

donde $w = f(u, v)$ es una función definida implícitamente en un entorno de $(u_0, v_0) = (2, 0)$ por

$$ue^{vw} - 3uv - 2w = 0.$$

Estime $g(1.03, 0.98)$ mediante una aproximación lineal.



Sea $\bar{h}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 / \bar{h}(x, y) = (x^2 - y + 2, x^2 - y^2)$ es diferenciable en $\mathbb{R}^2$ por ser planearios.

Por otro lado: $w = F(u, v)$ define implícitamente en $E(2, 0)$.

Entonces, $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / g(x, y) = (F \circ \bar{h})(x, y) = F(\bar{h}(x, y))$

Para hallar $g(1.03, 0.98)$ calculo

$$Z = g(1, 1) + g'_x(1, 1)(x-1) + g'_y(1, 1)(y-1)$$

$$\text{Luego: } \bar{h}(1, 1) = (2, 0) \Rightarrow w_0 = F(2, 0) \Leftrightarrow \underbrace{2e^{\frac{0}{1}w_0}}_{=1} - 3 \cdot 2 \cdot 0 - 2w_0 = 0 \Rightarrow 2 - 2w_0 = 0 \Rightarrow w_0 = 1$$

Sabiendo que $g(1, 1) = w_0 \Rightarrow g(1, 1) = 1$

Por regla de la cadena:

$$Dg(1, 1) = DF(\bar{h}(1, 1)) D\bar{h}(1, 1)$$

donde:

$$D\bar{h}(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & -1 \\ 2x & -2y \end{pmatrix} \Rightarrow D\bar{h}(1, 1) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Para hallar $DF(2, 0)$, uso el teorema de lauchy-Dini siendo

$$F(u, v, w) = ue^{vw} - 3uv - 2w$$

$$\nabla F(u, v, w) = (e^{vw} - 3v, uwe^{vw} - 3u, uve^{vw} - 2)$$

$$\nabla F(2, 0, 1) = (1, -4, -2)$$

$$F'_u(2, 0) = -\frac{F'_v(2, 0, 1)}{F'_w(2, 0, 1)} = -\frac{1}{-2} = \frac{1}{2} \quad \text{y} \quad F'_v(2, 0) = -\frac{F'_w(2, 0, 1)}{F'_u(2, 0, 1)} = -\frac{-4}{-2} = -2$$

$$\text{Entonces: } \nabla F(2, 0) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Por lo tanto: } Dg(1, 1) = \underbrace{\nabla F(2, 0)}_{DF(2, 0)} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}}_{D\bar{h}(1, 1)} = \begin{pmatrix} -3 & 7/2 \end{pmatrix} \Rightarrow \nabla g(1, 1) = \begin{pmatrix} -3 & 7/2 \end{pmatrix}$$

$g'_x(1, 1) = -3 \quad g'_y(1, 1) = 7/2$

$$\text{Luego } g(x, y) \approx 1 - 3(x-1) + \frac{7}{2}(y-1)$$

$$g(1.03, 0.98) \approx 1 - 3(1.03-1) + \frac{7}{2}(0.98-1) \Rightarrow \boxed{\therefore g(1.03, 0.98) \approx 0.84}$$

Ejercicio 4. Sea $h(x, y) = x^2y + yf(xy)$, con $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^2 tal que

$$f(1) = 1, \quad f'(1) = -2, \quad f''(1) = 8.$$

Determine si $P = (1, 1)$ es punto crítico de h y, en caso afirmativo, clasifíquelo.

Sabemos que $f \in C^2$. Además $h \in C^2$ al ser polinomio más una función C^2 .

Entonces para que sea punto crítico $\Rightarrow \nabla h(1, 1) = \vec{0}$

$$\nabla h(x, y) = (2xy + y^2 f'(xy), x^2 + f(xy) + xy f'(xy))$$

$$\begin{cases} h'_x(1, 1) = 2 + f'(1) = 0 \\ h'_y(1, 1) = 1 + f(1) + f'(1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 - 2 = 0 \quad \checkmark \\ 1 + 1 - 2 = 0 \quad \checkmark \end{cases}$$

El punto $(1, 1)$ es punto estacionario

Luego:

$$\begin{cases} h''_{xx}(x, y) = 2y + y^3 f''(xy) & \Rightarrow h''_{xx}(1, 1) = 2 + 8 \Leftrightarrow h''_{xx}(1, 1) = 10 \\ h''_{xy}(x, y) = 2x + 2y f'(xy) + xy^2 f''(xy) & \Rightarrow h''_{xy}(1, 1) = 2 + 2(-2) + 8 \Leftrightarrow h''_{xy}(1, 1) = 6 \\ h''_{yy}(x, y) = x f'(xy) + x f'(xy) + x^2 y f''(xy) & \\ = 2x f'(xy) + x^2 y f''(xy) & \Rightarrow h''_{yy}(1, 1) = 2(-2) + 8 \Leftrightarrow h''_{yy}(1, 1) = 4 \end{cases}$$

$$H(1, 1) = \begin{vmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 4 \end{vmatrix} = 40 - 36 = 4 > 0$$

$\therefore$ Como $H(1, 1) > 0$ y $h''_{xx}(1, 1) > 0$, entonces el punto $(1, 1)$ es un mínimo local y vale $h(1, 1) = 2$

Ejercicio 5. Sea $f \in C^1$, con $f(1, 2) = -1$. Se sabe que la derivada de f en $(1, 2)$ en la dirección del versor $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$ es $2\sqrt{2}$ y que $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = 1$. Halle una ecuación del plano tangente al gráfico de f en $(1, 2, -1)$.

Suponemos $F \in C^1 \Rightarrow F \in \text{def.}$ Además $F(1, 2) = -1$, $F'((1, 2); \hat{r}) = 2\sqrt{2}$ con $\hat{r} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

$$\text{y } F'_x(1, 2) = 1$$

$$z = F(1, 2) + F'_x(1, 2)(x-1) + F'_y(1, 2)(y-2)$$

$$\text{Como } F \in C^1 \Rightarrow F'((1, 2); \hat{r}) = \nabla F(1, 2) \cdot \hat{r} = (F'_x(1, 2), F'_y(1, 2)) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$2\sqrt{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} F'_y(1, 2) \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} F'_y(1, 2) = \frac{3\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow F'_y(1, 2) = 3$$

$$\therefore z = -1 + 1(x-1) + 3(y-2)$$

Ejercicio 1. Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y(y+2x)}{\sqrt{x^2+y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

a) Analice la continuidad de f en el origen.

b) Determine si existen las derivadas parciales en $(0, 0)$ y qué puede decir de la diferenciabilidad de f en ese punto.

a) Si $(x, y) \neq (0, 0)$, F es continua por ser una cociente de funciones continuas.

Analizo el caso donde $(x, y) = (0, 0)$

$$F(0, 0) = 0$$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} F(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{y(y+2x)}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(y+2x)}{\sqrt{x^2+y^2}} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{\sqrt{y^2}} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{|y|} \begin{cases} \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{y^2}{y} = \lim_{y \rightarrow 0^+} y = 0 \\ \lim_{y \rightarrow 0^-} -\frac{y^2}{y} = \lim_{y \rightarrow 0^-} -y = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y(y+2x)}{\sqrt{x^2+y^2}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{\sqrt{x^2}} = 0$$

Lo único que podemos afirmar es que si el límite existe, debe ser igual a 0.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y(y+2x)}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \frac{y+2x}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[\overset{0}{y} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} + 2 \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \right]$$

$$0 \leq \frac{y^2}{x^2+y^2} \leq 1 \Leftrightarrow \frac{|y|}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq 1 \Rightarrow \text{está acotado}$$

$$0 \leq \frac{x^2}{x^2+y^2} \leq 1 \Leftrightarrow \frac{|x|}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq 1 \Rightarrow \text{está acotado}$$

Entonces por infinitesimo por acotado: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y(y+2x)}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$

$\therefore$ Como $F(0,0) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} F(x,y) = 0 \Rightarrow F$ es continua en el origen.

$$b) F'_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(h,0) + \overset{=0}{F(0,0)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\overset{=0}{0(0+2h)}}{\underset{L=0}{h\sqrt{h^2+0}}} = 0$$

$$F'_y(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(0,h) + \overset{=0}{F(0,0)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2}{h\sqrt{h^2}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{|h|}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1, \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} -\frac{h}{h} = -1$$

$\therefore F'_x(0,0) = 0$ y $\nexists F'_y(0,0)$

■ Ejercicio 1. Sea D el dominio de la función

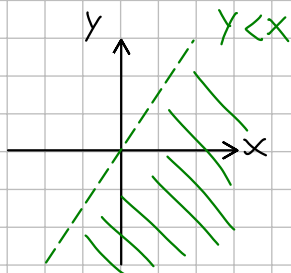
$$\vec{f}(x, y) = (\ln(x - y), \sqrt{4 - 4x^2 - y^2}).$$

a) Grafique D , el interior de D y la frontera de D .

b) Indique si D es cerrado, abierto, acotado y/o conexo.

a) Primero busco D , para ello:

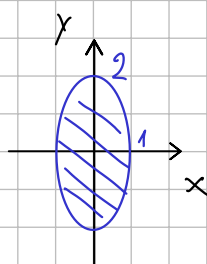
$$\ln(x - y): x - y > 0 \Leftrightarrow y < x$$



$$\sqrt{4 - 4x^2 - y^2}: 4 - 4x^2 - y^2 \geq 0 \Leftrightarrow$$

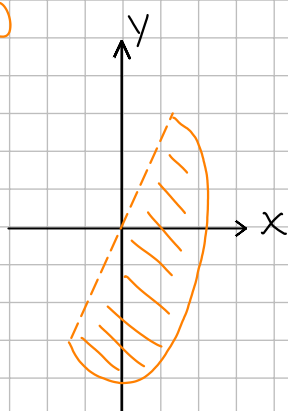
$$4x^2 + y^2 \leq 4 \Leftrightarrow x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1$$

$$x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1$$

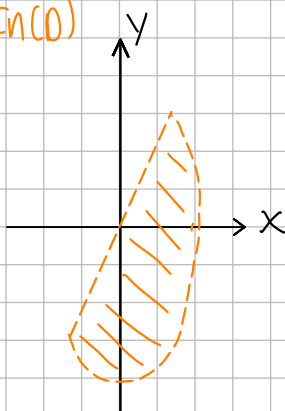


$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / y < x \wedge x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right\}$$

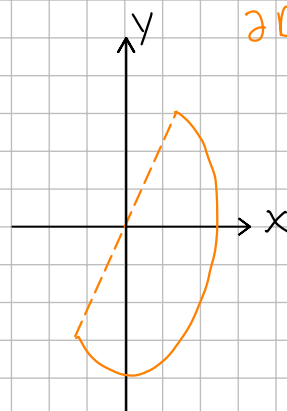
D



$\text{In}(D)$



∂D



b) D no es cerrado, porque no contiene todos sus puntos frontera.

D no es abierto, porque no contiene todos sus puntos interiores.

D es acotado, porque se puede crear un entorno de $r > 0$ que contenga al conjunto D .

D es conexo, porque para cualquier par de puntos dentro de D se pueden unir a través de una curva.

■ Ejercicio 2. Sea $f(x,y) = g(x,y) + ay^2 + bx^3$. Se sabe que g es de clase C^2 y que

$$p_2(x,y) = y^2 + xy - y - x^2 - 2x + 3$$

es su polinomio de Taylor de 2do orden en $(1,1)$. Determine a y b para que $(1,1)$ sea punto crítico de f y analice si se produce o no un extremo relativo en ese punto. En caso afirmativo indique tipo y valor del extremo.

Si $g \in C^2$ y $p_2(x,y) = y^2 + xy - y - x^2 - 2x + 3$ es el polinomio de Taylor de 2º orden $E(1,1)$.

Entonces:

$$g(1,1) = p_2(1,1) = 1 + 1 - 1 - 1 - 2 + 3 = 1$$

$$g'_x(1,1) = p'_{2x}(1,1) = [y - 2x - 2]_{(1,1)} = 1 - 2 - 2 = -3$$

$$g'_y(1,1) = p'_{2y}(1,1) = [2y + x - 1]_{(1,1)} = 2 + 1 - 1 = 2$$

$$g''_{xx}(1,1) = p''_{2xx}(1,1) = [-2]_{(1,1)} = -2$$

$$g''_{xy}(1,1) = p''_{2xy}(1,1) = [1]_{(1,1)} = 1$$

$$g''_{yy}(1,1) = p''_{2yy}(1,1) = [2]_{(1,1)} = 2$$

Obtenemos que $g(1,1) = 1$, $g'_x(1,1) = -3$, $g'_y(1,1) = 2$, $g''_{xx}(1,1) = -2$, $g''_{xy}(1,1) = 1$ y $g''_{yy}(1,1) = 2$

Como $g \in C^2$ más un polinomio, entonces $f \in C^2$. Para hallar extremos relativos $\nabla f(1,1) = \vec{0}$

$$f'_x(x,y) = g'_x(x,y) + 3bx^2, \quad f'_y(x,y) = g'_y(x,y) + 2ay. \quad \text{Juego}$$

$$f'_x(1,1) = g'_x(1,1) + 3b, \quad f'_y(1,1) = g'_y(1,1) + 2a$$

obteniendo el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} -3 + 3b = 0 & \Leftrightarrow b = 1 \\ 2 + 2a = 0 & \Leftrightarrow a = -1 \end{cases}$$

Para que el punto $(1,1)$ sea un punto crítico, $a = -1$ y $b = 1$ quedando

$$f(x,y) = g(x,y) - y^2 + x^3$$

Calculamos la segunda derivada de f :

$$f''_{xx}(x,y) = g''_{xx}(x,y) + 6x \Rightarrow f''_{xx}(1,1) = \overbrace{g''_{xx}(1,1)}^{-2} + 6 \Rightarrow f''_{xx}(1,1) = 4$$

$$f''_{xy}(x,y) = g''_{xy}(x,y) \Rightarrow f''_{xy}(1,1) = g''_{xy}(1,1) \Rightarrow f''_{xy}(1,1) = 1$$

$$f''_{yy}(x,y) = g''_{yy}(x,y) - 2 \Rightarrow f''_{yy}(1,1) = \underbrace{g''_{yy}(1,1)}_{=2} - 2 \Rightarrow f''_{yy}(1,1) = 0$$

$$H(1,1) = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 < 0 \Rightarrow \text{no alcanza un extremo relativo.}$$

∴ El punto $(1,1)$ es punto silla.

■ Ejercicio 3. Pruebe que la ecuación

$$(y^2 - 1)z + \ln(2y + x + z) = 0$$

define implícitamente una función $z = f(x, y)$ de clase C^1 en un entorno del punto $(2, 1)$. Calcule mediante una aproximación lineal $f(1.95, 1.1)$.

$(2, 1, z_0)$ pertenece a $(y^2 - 1)z + \ln(2y + x + z) = 0 \Leftrightarrow$

$$(1^2 - 1)z_0 + \ln(2 + 2 + z_0) = 0 \Leftrightarrow \ln(4 + z_0) = 0 \Leftrightarrow 4 + z_0 = 1 \Leftrightarrow z_0 = -3$$

Sea $F(x, y, z) = (y^2 - 1)z + \ln(2y + x + z)$. Si define implícitamente a $z = \mathcal{F}(x, y)$ entonces

$$1) F(2, 1, -3) = 0$$

$$2) \nabla F(x, y, z) = \left(\frac{1}{2y+x+z}, 2yz + \frac{2}{2y+x+z}, y^2 - 1 + \frac{1}{2y+x+z} \right) \text{ es continuo en } (2, 1, -3)$$

$$3) F_z'(2, 1, -3) = 1 \neq 0$$

Por el teorema de lauchy-Dini, $(y^2 - 1)z + \ln(2y + x + z) = 0$ define implícitamente a $z = \mathcal{F}(x, y)$ en un $E(2, 1)$

Como $\mathcal{F} \in C^1$, es decir que $\mathcal{F}$ es diferenciable, entonces podemos construir el plano tangente:

$$z = \mathcal{F}(2, 1) + \mathcal{F}_x'(2, 1)(x - 2) + \mathcal{F}_y'(2, 1)(y - 1) \text{ con } \mathcal{F}(2, 1) = -3$$

$$\mathcal{F}_x'(2, 1) = -\frac{F_x(2, 1, -3)}{F_z(2, 1, -3)} = -\frac{1}{1} = 1 \quad \wedge \quad \mathcal{F}_y'(2, 1) = -\frac{F_y(2, 1, -3)}{F_z(2, 1, -3)} = -\frac{4}{1} = 4$$

$$\mathcal{F}(x, y) \approx z = -3 + 1(x - 2) + 4(y - 1) = x + 4y - 9$$

$$\mathcal{F}(1.95, 1.1) \approx 1.95 + 4 \cdot 1.1 - 9 = -2.65$$

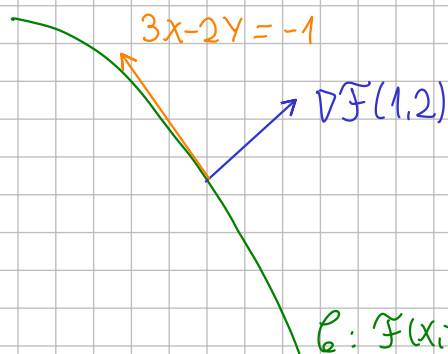
$$\therefore \mathcal{F}(1.95, 1.1) \approx -2.65$$

■ Ejercicio 4. Sea $f(x, y)$ una función de clase C^1 tal que:

- la recta de ecuación $3x - 2y = -1$ es tangente a la curva de nivel $f(x, y) = -2$ en el punto $(1, 2)$;
- la derivada direccional de f en $(1, 2)$ en la dirección del vector $\vec{v} = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ vale $-\sqrt{2}$.

Calcule $\nabla f(1, 2)$.

Como $\mathcal{F} \in C^1 \Rightarrow$ el gradiente de $\mathcal{F}$ es perpendicular a la curva de nivel 2 de $\mathcal{F}$ y



$$\mathcal{F}'((1, 2); \hat{v}) = \nabla \mathcal{F}(1, 2) \cdot \hat{v}$$

$$-\sqrt{2} = (\mathcal{F}_x'(1, 2), \mathcal{F}_y'(1, 2)) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

Además, la normal de la recta tangente a Γ $N=(3,-2)$ tiene que ser paralelo al ∇F .

$$\nabla F(1,2) = \lambda(3,-2) = (3\lambda, -2\lambda) \text{ con } \lambda \neq 0$$

Reemplazando obtenemos que:

$$-\sqrt{2} = (3\lambda, -2\lambda) \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \Rightarrow -\sqrt{2} = \frac{3\lambda}{\sqrt{2}} - \frac{2\lambda}{\sqrt{2}} \Rightarrow -2 = \lambda$$

$$\therefore \nabla F(1,2) = (-6, 4)$$

▪ Ejercicio 5. Sean Γ la curva definida por las ecuaciones

$$y^2 - xy + z = 1 \quad \wedge \quad xy + z^2 = 2$$

y Σ la superficie de ecuación vectorial

$$\vec{X} = (u+v, v-u, 2u^2+2v^2), \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

Halle la intersección de la recta tangente a Γ en $(1,1,1)$ con el plano tangente a Σ en $(1,1,2)$.

$$\Gamma \begin{cases} F(x,y,z) = y^2 - xy + z - 1 \\ G(x,y,z) = xy + z^2 - 2 \end{cases} \quad F, G \text{ son diferenciales por ser polinomios}$$

$$\nabla F(x,y,z) = (-y, 2y-x, 1) \Rightarrow \nabla F(1,1,1) = (-1, 1, 1)$$

$$\nabla G(x,y,z) = (y, x, 2z) \Rightarrow \nabla G(1,1,1) = (1, 1, 2)$$

$$\vec{n} = \nabla F(1,1,1) \times \nabla G(1,1,1) = (-1, 1, 1) \times (1, 1, 2) = (1, 3, -2)$$

La recta tangente $\perp$: $\vec{x} = (1, 1, 1) + \lambda(1, 3, -2)$ con $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\perp: \vec{x} = (1+\lambda, 1+3\lambda, 1-2\lambda) \text{ con } \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\vec{x} = \vec{\sigma}(u,v) = (u+v, v-u, 2u^2+2v^2) \text{ con } (u,v) \in \mathbb{R}^2.$$

$$\vec{\sigma}(u_0, v_0) = (1, 1, 2) \Leftrightarrow (u_0+v_0, v_0-u_0, 2u_0^2+2v_0^2) = (1, 1, 2)$$

$$\begin{cases} u_0+v_0 = 1 & (1) \\ v_0-u_0 = 1 & (2) \\ 2u_0^2+2v_0^2 = 2 & (3) \end{cases} \quad \begin{aligned} (1)+(2): u_0+v_0+v_0-u_0 &= 2 \Rightarrow 2v_0 = 2 \Rightarrow v_0 = 1 \\ (2): 1-u_0 &= 1 \Rightarrow u_0 = 0 \end{aligned}$$

$$\vec{\sigma}'_u(u,v) = (1, -1, 4u) \Rightarrow \vec{\sigma}'_u(0,1) = (1, -1, 0)$$

$$\vec{\sigma}'_v(u,v) = (1, 1, 4v) \Rightarrow \vec{\sigma}'_v(0,1) = (1, 1, 4)$$

$$\vec{N} = \vec{\sigma}'_u(0,1) \times \vec{\sigma}'_v(0,1) = (1, -1, 0) \times (1, 1, 4) = (-4, -4, 2)$$

$$\vec{N} = (2, 2, -1)$$

Plano tangente: $\pi: ((x,y,z) - (1,1,2)) \cdot (2, 2, -1) = 0$

$$\pi: 2(x-1) + 2(y-1) - 1(z-2) = 0$$

$$\pi: 2x + 2y - z = 2$$

$$\perp \cap \Pi: 2(1+\lambda) + 2(1+3\lambda) - (1-2\lambda) = 2 \Leftrightarrow 3 + 10\lambda = 2 \Leftrightarrow \lambda = -\frac{1}{10}$$

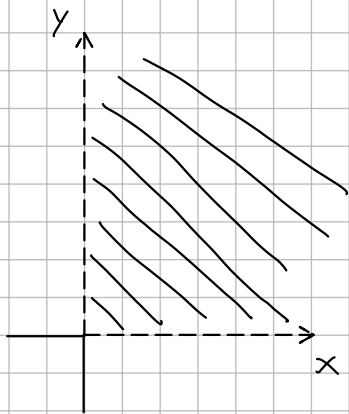
$\therefore$ La recta tangente $\perp$ interseca al plano tangente Π en el punto

$$\left(\frac{9}{10}, \frac{7}{10}, \frac{6}{5}\right)$$

■ Ejercicio 1. Halle los puntos críticos de $f(x, y) = 6x^2y - x^3y - x^2y^2$ en la región

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0\}$$

y clasifíquelos.



$\mathcal{F} \in C^2(D)$ al ser un polinomio

Para hallar puntos críticos $\Rightarrow \nabla \mathcal{F}(x, y) = \vec{0}$

$$\mathcal{F}'_x(x, y) = 12xy - 3x^2y - 2xy^2$$

$$\mathcal{F}'_y(x, y) = 6x^2 - x^3 - 2x^2y$$

Obtenemos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 12xy - 3x^2y - 2xy^2 = 0 \\ 6x^2 - x^3 - 2x^2y = 0 \end{cases} \equiv \begin{cases} xy(12 - 3x - 2y) = 0 \\ x^2(6 - x - 2y) = 0 \end{cases}$$

Como D está definida para $x > 0$ e $y > 0$ entonces $x = 0$ e $y = 0$.

$$\begin{cases} 12 - 3x - 2y = 0 \\ 6 - x - 2y = 0 \end{cases} \equiv \begin{cases} 3x + 2y = 12 & (1) \\ x + 2y = 6 & (2) \end{cases} \quad (1) - (2) \quad 3x + 2y - x - 2y = 6 \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x = 3$$

$$\text{Reemplazando en (2): } 3 + 2y = 6 \Leftrightarrow 2y = 3 \Leftrightarrow y = \frac{3}{2}$$

El punto $\left(3, \frac{3}{2}\right)$ es punto crítico de $\mathcal{F}$.

$$H(x, y) = \begin{vmatrix} 12y - 6xy - 2y^2 & 12x - 3x^2 - 4xy \\ 12x - 3x^2 - 4xy & -2x^2 \end{vmatrix}$$

$$H(3, 3/2) = \begin{vmatrix} -27/2 & -9 \\ -9 & -18 \end{vmatrix} = 243 - 81 = 162$$

Como $H(3, 3/2) > 0$ y $F''_{xx}(3, 3/2) < 0$, entonces F alcanza un máximo local en $(3, 3/2)$ y su valor es $\frac{81}{4}$.

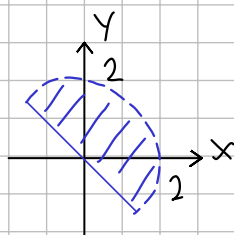
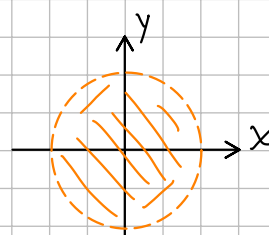
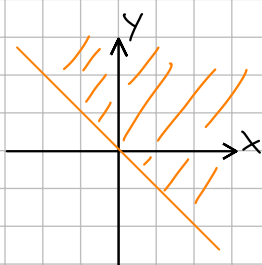
Ejercicio 2. Sea D el dominio de la función

$$f(x, y) = \sqrt{x+y} \ln(2 - x^2 - y^2)$$

a) Grafique D e indique si es abierto, cerrado y/o conexo.

b) Grafique el conjunto de nivel 0 de f .

a) $\sqrt{x+y}$: $x+y \geq 0 \Leftrightarrow y \geq -x$; $\ln(2-x^2-y^2)$: $2-x^2-y^2 > 0 \Leftrightarrow x^2+y^2 < 2$



$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y \geq -x \wedge x^2 + y^2 < 2\}$$

D no es abierto porque contiene parte de su frontera.

D no es cerrado porque no contiene toda su frontera.

D es conexo porque cualquier punto de D se pueden unir a través de una curva.

b) $C_0 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / f(x, y) = 0\}$

$$\begin{aligned} \sqrt{x+y} \ln(2-x^2-y^2) = 0 & \begin{cases} \sqrt{x+y} = 0 \Leftrightarrow x+y=0 \Leftrightarrow y=-x \\ \ln(2-x^2-y^2) = 0 \Leftrightarrow 2-x^2-y^2=1 \Leftrightarrow x^2+y^2=1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$C_0 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = -x \vee x^2 + y^2 = 1\}$$

✓ **Ejercicio 3.** Pruebe que en un entorno del punto $(x_0, y_0, z_0) = (1, -1, 1)$, la ecuación

$$e^{y+z} + xz^2 + y = 1$$

define implícitamente una función $y = f(x, z)$ de clase C^1 . Encuentre los versores $\hat{v}$ para los cuales $f'((1, 1), \hat{v}) = 0$.

Sea $F(x, y, z) = e^{y+z} + xz^2 + y - 1$. Entonces

$$F(1, -1, 1) = \underbrace{e^{-1+1}}_{=1} + 1 - 1 - 1 = 0$$

$\nabla F(x, y, z) = (z^2, e^{y+z} + 1, e^{y+z} + 2xz)$ es continua en $\mathbb{R}^3$.

$$F'_y(1, -1, 1) = 2 \neq 0$$

Por el teorema Cauchy-Dini, se define implícitamente a $y = F(x, z)$ en un $E(1, 1)$

Entonces, F es diferenciable y, por lo tanto, $F'((1, 1), \hat{v}) = \nabla F(1, 1) \cdot \hat{v} = 0$

$$F'_x(1, 1) = -\frac{F'_x(1, -1, 1)}{F'_y(1, -1, 1)} = -\frac{1}{2}; \quad F'_z(1, 1) = -\frac{F'_z(1, -1, 1)}{F'_y(1, -1, 1)} = -\frac{3}{2}$$

Luego $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right) \cdot (a, b) = 0$ siendo $\hat{v} = (a, b)$ con $\sqrt{a^2 + b^2} = 1$

$$-\frac{1}{2}a - \frac{3}{2}b = 0 \Leftrightarrow \frac{3}{2}b = -\frac{1}{2}a \Leftrightarrow b = -\frac{1}{3}a$$

$\therefore$ Los versores donde $F'((1, 1), \hat{v}) = 0$ son $\left(a, -\frac{1}{3}a\right)$.

✓ **Ejercicio 4.** Sea $f(x, y) = g(x^2 - y^2, x + y, x - y)$ con $g \in C^1(\mathbb{R}^3)$.

Sabiendo que $p(u, v, w) = 4 - u + 2v - w$ es el polinomio de Taylor de orden 1 de g en $(0, 2, 0)$, halle la aproximación lineal de f alrededor del punto $(1, 1)$.

Sea $h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 / h(x, y) = (x^2 - y^2, x + y, x - y)$, $h \in C^1(\mathbb{R}^2)$ al ser un polinomio.

Sea $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} / g(u, v, w)$ siendo $g \in C^1(\mathbb{R}^3)$. Sabemos que

$p(u, v, w) = 4 - u + 2v - w$ es el polinomio de Taylor de orden 1 de g en $(0, 2, 0)$.

Es decir que:

$$g(0, 2, 0) = p(0, 2, 0) = 8$$

$$g'_u(0, 2, 0) = p'_u(0, 2, 0) = -1$$

$$g'_v(0, 2, 0) = p'_v(0, 2, 0) = 2$$

$$g'_w(0, 2, 0) = p'_w(0, 2, 0) = -1$$

Sea $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / F(x, y) = (g \circ h)(x, y) = g(h(x, y))$ siendo $F \in C^1(\mathbb{R}^2)$ al ser composición de funciones de clase C^1 en su dominio.

Para hallar una aproximación lineal en un $E(1, 1)$.

$$z = F(1, 1) + F'_x(1, 1)(x - 1) + F'_y(1, 1)(y - 1)$$

Calculamos $F(1,1) = g(\bar{h}(1,1)) = g(0,2,0) = 8$

Aplicando regla de la cadena:

$$D\bar{F}(1,1) = Dg(\bar{h}(1,1)) D\bar{h}(1,1) \quad \text{con } \bar{h}(x,y) = (x^2 - y^2, x+y, x-y)$$

$$\left. \begin{aligned} \bar{h}'_x(x,y) &= (2x, 1, 1) ; \bar{h}'_x(1,1) = (2, 1, 1) \\ \bar{h}'_y(x,y) &= (-2y, 1, -1) ; \bar{h}'_y(1,1) = (-2, 1, -1) \end{aligned} \right\} D\bar{h}(1,1) = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$Dg(0,2,0) = (-1 \quad 2 \quad -1)$$

Luego

$$D\bar{F}(1,1) = (-1 \quad 2 \quad -1) \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = (-1 \quad 5) \Rightarrow D\bar{F}(1,1) = (-1, 5)$$

$\therefore$ La aproximación lineal pedida es: $z = 8 - (x-1) + 5(y-1)$

■ Ejercicio 5. Halle los puntos P de la superficie

$$\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

para los cuales el plano tangente a Σ en P es paralelo al plano tangente a la superficie

$$\bar{X} = (uv, u+v, u-v), \quad (u,v) \in \mathbb{R}^2$$

en $Q = (1, 2, 0)$.

La superficie $\bar{X} = \bar{g}(u,v) = (uv, u+v, u-v)$ con $(u,v) \in \mathbb{R}^2$ admite plano tangente en Q de ecuación:

* Primero hallamos $(u_0, v_0) \in \mathbb{R}^2$ tal que $\bar{g}(u_0, v_0) = (1, 2, 0)$

$$\begin{cases} uv = 1 & (1) \\ u+v = 2 & (2) \\ u-v = 0 & (3) \end{cases} \quad \begin{aligned} &\text{De (3): } u=v, \text{ En (2): } 2u = 2 \Rightarrow u=1. \text{ Entonces } v=1 \\ &\text{Verificamos que (1) } uv=1 \Rightarrow 1 \cdot 1 = 1 \checkmark \\ &\text{Luego } (u_0, v_0) = (1, 1) \end{aligned}$$

Calculando:

$$\bar{g}'_u(u,v) = (v, 1, 1) \Rightarrow \bar{g}'_u(1,1) = (1, 1, 1)$$

$$\bar{g}'_v(u,v) = (u, 1, -1) \Rightarrow \bar{g}'_v(1,1) = (1, 1, -1)$$

$$\text{El vector normal } \bar{N} = \bar{g}'_u(1,1) \times \bar{g}'_v(1,1) = (1, 1, 1) \times (1, 1, -1) = (-2, 2, 0)$$

$$\text{o } \bar{N} = (-1, 1, 0)$$

Una parametrización a Σ es $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$ con $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$

Entonces: $\nabla F(x, y, z) = (2x, 2y, 2z)$ siendo $\vec{n} = (2, 2, 2)$

Luego: $(2x, 2y, 2z) = \lambda(-1, 1, 0)$

$$\begin{cases} 2x = -\lambda \Leftrightarrow 2x = -2y \Leftrightarrow x = -y \\ 2y = \lambda \\ 2z = 0 \Leftrightarrow z = 0 \end{cases}$$

Los puntos P que cumplen la condición de paralelismo son $(-y, y, 0)$. Pero deben pertenecer a Σ , entonces:

$$(-y)^2 + y^2 + 0^2 = 1 \Leftrightarrow 2y^2 = 1 \Leftrightarrow y^2 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$\therefore$ Existen dos puntos P que cumplen la condición de paralelismo:

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right) \text{ y } \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right).$$

• Ejercicio 1. Sea $f(x, y) = g(x, y) + ax^2 + by^3$. Se sabe que g es de clase C^2 y que

$$p_2(x, y) = x^2 + xy - x - y^2 - 2y + 3$$

es su polinomio de Taylor de 2do orden en $(1, 1)$. Determine a y b para que $(1, 1)$ sea punto crítico de f y analice si se produce o no un extremo relativo en ese punto. En caso afirmativo indique tipo y valor del extremo.

$$g \in C^2 \quad p_2(x, y) = x^2 + xy - x - y^2 - 2y + 3$$

$$g(1, 1) = p_2(1, 1) = 1 + 1 - 1 - 1 - 2 + 3 = 1$$

$$g'_x(1, 1) = p'_{2x}(1, 1) = [2x + y - 1](1, 1) = 2$$

$$g'_y(1, 1) = p'_{2y}(1, 1) = [x - 2y - 2](1, 1) = -3$$

$$g''_{xx}(1, 1) = p''_{2xx}(1, 1) = 2$$

$$g''_{xy}(1, 1) = p''_{2xy}(1, 1) = 1$$

$$g''_{yy}(1, 1) = p''_{2yy}(1, 1) = -2$$

Como $g \in C^2 \Rightarrow \mathcal{F} \in C^2$. Para asegurarnos si $(1, 1)$ es punto crítico

$$\nabla \mathcal{F}(1, 1) = (0, 0)$$

$$\mathcal{F}(x, y) = g(x, y) + ax^2 + by^3$$

$$\mathcal{F}'_x(x, y) = g'_x(x, y) + 2ax, \quad \mathcal{F}'_y(x, y) = g'_y(x, y) + 3by^2$$

$$\mathcal{F}'_x(1, 1) = g'_x(1, 1) + 2a = 2 + 2a, \quad \mathcal{F}'_y(1, 1) = g'_y(1, 1) + 3b = -3 + 3b$$

$$\begin{cases} 2 + 2a = 0 & \Rightarrow \boxed{a = -1} \\ -3 + 3b = 0 & \Rightarrow \boxed{b = 1} \end{cases}$$

$$\mathcal{F}(x, y) = g(x, y) - x^2 + y^3, \quad \nabla \mathcal{F}(x, y) = (g'_x(x, y) - 2x, g'_y(x, y) + 3y^2)$$

$$H(x, y) = \begin{vmatrix} g''_{xx}(x, y) - 2 & g''_{xy}(x, y) \\ g''_{xy}(x, y) & g''_{yy}(x, y) + 6y \end{vmatrix}; \quad H(1, 1) = \begin{vmatrix} g''_{xx}(1, 1) - 2 & g''_{xy}(1, 1) \\ g''_{xy}(1, 1) & g''_{yy}(1, 1) + 6 \end{vmatrix}$$

$$H(1, 1) = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -1 < 0$$

En $(1, 1)$, $\mathcal{F}$ no produce extremos locales.

• Ejercicio 2. Sea D el dominio de la función

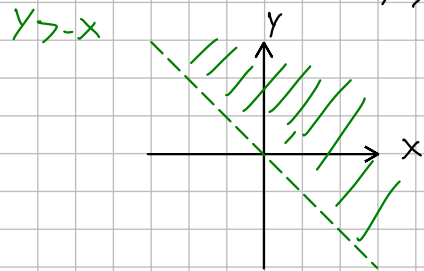
$$\vec{f}(x, y) = (\ln(x+y), \sqrt{4-x^2-4y^2}).$$

a) Grafique D , el interior de D y la frontera de D .

b) Indique si D es cerrado, abierto, acotado y/o conexo.

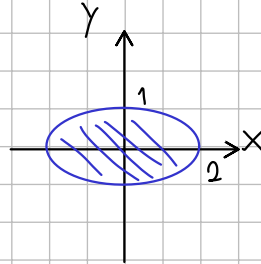
a) $\ln(x+y): x+y > 0$

$$y > -x$$

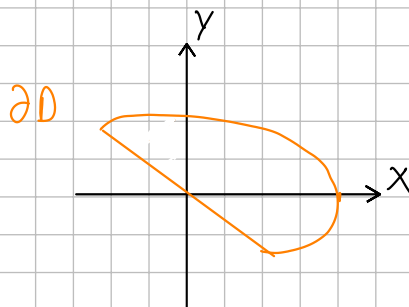
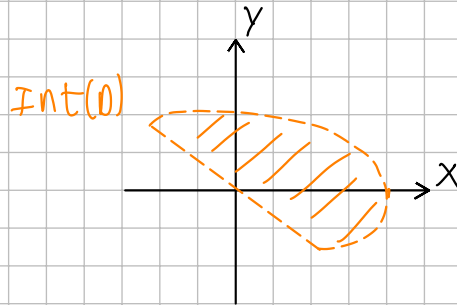
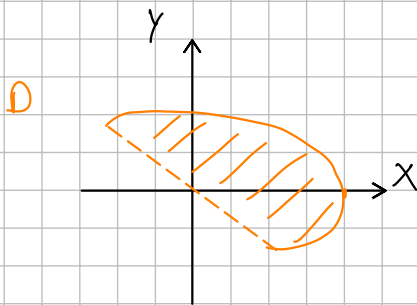


$$\sqrt{4-x^2-4y^2}: 4-x^2-4y^2 \geq 0$$

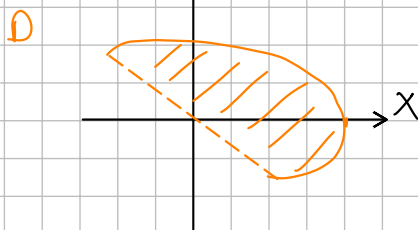
$$x^2+4y^2 \leq 4 \Leftrightarrow \frac{x^2}{4} + y^2 \leq 1$$



$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / y > -x \wedge \frac{x^2}{4} + y^2 \leq 1 \right\}$$



b)



- D no es abierto porque incluye parte de su frontera.
- D no es cerrado porque no incluye a toda su frontera.
- D es acotado porque le puedes poner una bola.
- D es conexo porque dos puntos se pueden unir a través de una curva.

• Ejercicio 3. Pruebe que la ecuación

$$(x^2 - 1)z + \ln(2x + y + z) = 0$$

define implícitamente una función $z = f(x, y)$ de clase C^1 en un entorno del punto $(1, 2)$. Calcule mediante una aproximación lineal $f(1.1, 1.95)$.

Buscamos $z_0 : (1, 2, z_0)$

$$\underbrace{(1-1)}_0 z_0 + \ln(2+2+z_0) = 0 \Rightarrow \ln(4+z_0) = 0 \Rightarrow 4+z_0 = 1 \Rightarrow z_0 = -3$$

$$F(x, y, z) = (x^2 - 1)z + \ln(2x + y + z)$$

$$1) F(1, 2, -3) = 0$$

$$2) \nabla F(x, y, z) = \left(2xz + \frac{2}{2x+y+z}, \frac{1}{2x+y+z}, x^2 - 1 + \frac{1}{2x+y+z} \right)$$

es continua en su dominio.

$$3) F'_z(1, 2, -3) = 1 \neq 0$$

Por el teorema, $z = \mathcal{F}(x, y)$ queda definida implícitamente en $E(1, 2)$.

Como $\mathcal{F} \in C^1$, se puede definir

$$z = \mathcal{F}(1, 2) + \mathcal{F}'_x(1, 2)(x-1) + \mathcal{F}'_y(1, 2)(y-2), \quad \mathcal{F}(1, 2) = -3$$

$$\mathcal{F}'_x(1, 2) = -\frac{F'_x(1, 2, -3)}{F'_z(1, 2, -3)} = -\frac{-4}{1} = 4; \quad \mathcal{F}'_y(1, 2) = -\frac{F'_y(1, 2, -3)}{F'_z(1, 2, -3)} = -\frac{1}{1} = -1$$

$$\mathcal{F}(x, y) \approx -3 + 4(x-1) - 1(y-2)$$

$$\mathcal{F}(1.1, 1.95) \approx -3 + 4(1.1-1) - (1.95-2) = -2.55$$

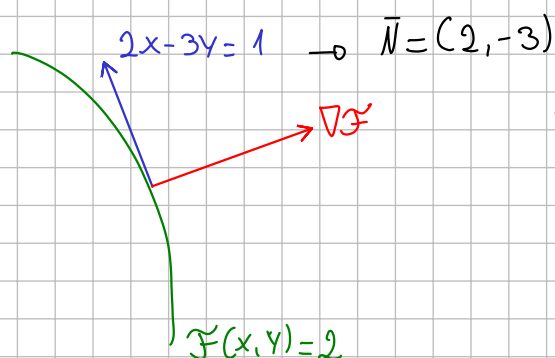
$$\therefore \mathcal{F}(1.1, 1.95) \approx -2.55$$

• Ejercicio 4. Sea $f(x, y)$ una función de clase C^1 tal que:

a) la recta de ecuación $2x - 3y = 1$ es tangente a la curva de nivel $f(x, y) = 2$ en el punto $(2, 1)$;

b) la derivada direccional de f en $(2, 1)$ en la dirección del vector $\hat{v} = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ vale $\sqrt{2}$.

Calcule $\nabla f(2, 1)$.



$F \in C^1$ entonces:

$$F'((2, 1); \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)) = \nabla F(2, 1) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\sqrt{2} = \nabla F(2, 1) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\nabla F(2, 1) = K(2, -3) = (2K, -3K) \quad \nabla F = \frac{2K}{\sqrt{2}} - \frac{3K}{\sqrt{2}} = \frac{-K}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \frac{K}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2} \quad K = -2$$

$$\therefore \nabla F(2, 1) = (-4, 6)$$

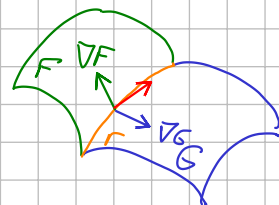
• Ejercicio 5. Sean Γ la curva definida por las ecuaciones

$$x^2 - xy + z = 1 \quad \wedge \quad xy + z^2 = 2$$

y Σ la superficie de ecuación vectorial

$$\vec{X} = (u + v, u - v, 2u^2 + 2v^2), \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

Halle la intersección de la recta tangente a Γ en $(1, 1, 1)$ con el plano tangente a Σ en $(1, 1, 2)$.



$$\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = x^2 - xy + z \\ G(x, y, z) = xy + z^2 \end{cases}$$

Como F, G son clase C^1 , $\nabla F(1, 1, 1)$ y $\nabla G(1, 1, 1)$ son perpendiculares a sus superficies de nivel.

$$\nabla F(x, y, z) = (2x - y, -x, 1); \quad \nabla F(1, 1, 1) = (1, -1, 1)$$

$$\nabla G(x, y, z) = (y, x, 2z); \quad \nabla G(1, 1, 1) = (1, 1, 2)$$

$$\bar{n}_r = (1, -1, 1) \times (1, 1, 2) = (-3, -1, 2)$$

La recta tangente a Γ $\perp$: $(x, y, z) = (1, 1, 1) + \lambda(-3, -1, 2)$ con $\lambda \in \mathbb{R}$

$$[\perp: (x, y, z) = (1 - 3\lambda, 1 - \lambda, 1 + 2\lambda)]$$

$$\vec{X} = \vec{g}(u, v) = (u + v, u - v, 2u^2 + 2v^2) \quad \text{con } (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

$$\text{Entonces: } \vec{g}(u_0, v_0) = (1, 1, 2)$$

$$\begin{cases} u_0 + v_0 = 1 & (1) \\ u_0 - v_0 = 1 & (2) \\ 2u_0^2 + 2v_0^2 = 2 & (3) \end{cases} \quad \begin{aligned} (1) + (2) \quad u_0 + v_0 + u_0 - v_0 &= 2 \Leftrightarrow 2u_0 = 2 \Leftrightarrow u_0 = 1 \\ (1) \quad 1 + v_0 &= 1 \Leftrightarrow v_0 = 0 \\ (2) \quad 1 - 0 &= 1 \checkmark \end{aligned}$$

$$(3) \quad 2 \cdot 1^2 + 2 \cdot 0^2 = 2 \checkmark$$

$$\text{Luego } (u_0, v_0) = (1, 0)$$

Calculamos: $\bar{g}'_u(u,v) = (1, 1, 4u)$; $\bar{g}'_u(1,0) = (1, 1, 4)$

$\bar{g}'_v(u,v) = (1, -1, 4v)$; $\bar{g}'_v(1,0) = (1, -1, 0)$

$\bar{N}_\varepsilon = (1, 1, 4) \times (1, -1, 0) = (4, 4, -2) \Rightarrow \bar{N}_\varepsilon = (2, 2, -1)$

Plano tangente $\pi: ((x,y,z) - (1,1,2)) \cdot (2,2,-1) = 0$

$2(x-1) + 2(y-1) - 1(z-2) = 0$

$\pi: 2x + 2y - z = 2$

$\perp \cap \pi: 2(1-3\lambda) + 2(1-\lambda) - (1+2\lambda) = 2 \Leftrightarrow 2 - 6\lambda + 2 - 2\lambda - 1 - 2\lambda = 2 \Leftrightarrow$

$3 - 10\lambda = 2 \Leftrightarrow 10\lambda = 1 \Leftrightarrow \lambda = \frac{1}{10}$

$\therefore$ El punto de intersección es $\left(\frac{7}{10}, \frac{9}{10}, \frac{6}{5}\right)$

B Ejercicio 1. Sean $f(x,y) = 3xy - x^3$ y $h(x,y) = f'_x(x,y)f'_y(x,y)$. Grafique los conjuntos $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : h(x,y) = 0\}$ y $B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : h(x,y) > 0\}$ e indique para cada uno de ellos si es abierto, cerrado y/o conexo.

$f(x,y) = 3xy - x^3$; $f'_x(x,y) = 3y - 3x^2$, $f'_y(x,y) = 3x$

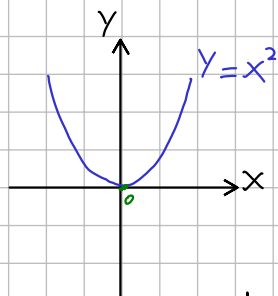
$h(x,y) = (3y - 3x^2)3x \Leftrightarrow h(x,y) = 9xy - 9x^3$

$A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / h(x,y) = 0\}$

$9xy - 9x^3 = 0$

$9x(y - x^2) = 0$

$9x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee y - x^2 = 0 \Leftrightarrow y = x^2$



• A es un conjunto cerrado, únicamente contiene su frontera.

• A no es un conjunto abierto.

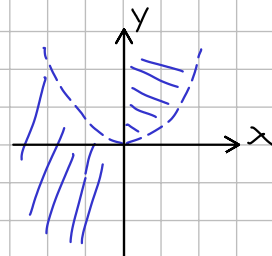
• A es un conjunto conexo, porque los puntos de la curva se los pueden unir a través de una curva.

$B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / h(x,y) > 0\}$

$9xy - 9x^3 > 0$

$9x(y - x^2) > 0$

$- 9x > 0 \Leftrightarrow x < 0 \wedge y - x^2 > 0 \Leftrightarrow y > x^2$
 $9x < 0 \Leftrightarrow x > 0 \wedge y - x^2 < 0 \Leftrightarrow y < x^2$



• B es un conjunto abierto, porque su frontera no está incluida.

• B no es un conjunto cerrado.

• B no es conexo porque los puntos no se pueden unir por una curva.

✓ Ejercicio 2. Sea $z = f(u, v)$ la función definida implícitamente por la ecuación

$$z^3 u + z v^2 + u^2 - 1 = 0$$

en un entorno del punto $(1, 1)$. Calcular mediante una aproximación lineal el valor de $h(2.01, 0.97)$, siendo $h(x, y) = f(x - y^2, x^2 - 3y)$.

Sea $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} / F(u, v, z) = z^3 + z v^2 + u^2 - 1$.

Sabemos que $z = F(u, v)$ de forma implícita en un $E(1, 1)$. Por lo tanto, F es diferenciable en un $E(1, 1)$.

Por otra parte, $\bar{g}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 / \bar{g}(x, y) = (x - y^2, x^2 - 3y)$. Al ser polinómica, $\bar{g}$ es diferenciable en $\mathbb{R}^2$.

Entonces $h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / h(x, y) = (F \circ \bar{g})(x, y) = F(\bar{g}(x, y))$. Como F y $\bar{g}$ son diferenciables, h es diferenciable y:

$$Dh(2, 1) = DF(\bar{g}(2, 1)) D\bar{g}(2, 1)$$

Usamos el punto $(2, 1)$ para calcular la aproximación lineal porque es un punto cercano a $(2.01, 0.97)$. La aproximación lineal se calcula como:

$$h(x, y) \approx h(2, 1) + h'_x(2, 1)(x - 2) + h'_y(2, 1)(y - 1)$$

- Cálculo $D\bar{g}(2, 1)$

$$D\bar{g}(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & -2y \\ 2x & -3 \end{pmatrix} ; \quad D\bar{g}(2, 1) = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$$

- Cálculo $DF(\bar{g}(2, 1))$ con $\bar{g}(2, 1) = (1, 1)$

$DF(1, 1) = (F'_x(1, 1) \quad F'_y(1, 1))$. Como sabemos que F queda definida implícitamente, podemos calcular sus derivadas parciales como:

$$F'_x(1, 1) = - \frac{F'_z(1, 1, 0)}{F'_z(1, 1, 0)} = - \frac{2}{1} = -2 \quad \text{y} \quad F'_y(1, 1) = - \frac{F'_z(1, 1, 0)}{F'_z(1, 1, 0)} = - \frac{0}{1} = 0$$

Si $F(u, v, z) = z^3 + z v^2 + u^2 - 1$. Cálculo cuanto vale z_0

$$F(1, 1, z_0) = 0 \Leftrightarrow z_0^3 + z_0 + 1 - 1 = 0 \Leftrightarrow z_0(z_0^2 + 1) = 0 \Leftrightarrow \boxed{z_0 = 0} \text{ ya que } z_0^2 = -1 \text{ no tiene solución real.}$$

Cálculo el gradiente de F

$$\nabla F(u, v, z) = (2u, 2zv, 3z^2 + v^2) ; \quad \nabla F(1, 1, 0) = (2, 0, 1)$$

$$\text{Entonces: } DF(1, 1) = (-2 \quad 0)$$

Luego:

$$Dh(2, 1) = (-2 \quad 0) \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} = (-2 \quad 4)$$

$$\text{Finalmente: } h(x, y) \approx 0 - 2(x - 2) + 4(y - 1) = 4y - 2x$$

$$h(2.01, 0.97) \approx 4 \cdot 0.97 - 2 \cdot 2.01 \Rightarrow \boxed{\therefore h(2.01, 0.97) \approx -0.14}$$

Ejercicio 3. Sea r_0 la recta normal a la superficie

$$\Sigma: 2z^2 + xy - y^2 = 0 \quad \wedge \quad y > 0$$

en $A = (1, y_0, 1)$. Halle $r_0 \cap \Pi$, siendo Π el plano que en el punto $(0, -1, 2)$ es tangente a la superficie de ecuación

$$\vec{X} = (u^2 + v, uv, u^2 + v^2), \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

$$\Sigma: F(x, y, z) = 2z^2 + xy - y^2 \quad \text{con } y > 0$$

$$F(1, y_0, 1) = 0 \Leftrightarrow 2 + y_0 - y_0^2 = 0 \Rightarrow \boxed{y_0 = 2} \text{ ya que } y_0 > 0. \text{ Entonces } A = (1, 2, 1)$$

Claramente F es diferenciable en $\mathbb{R}^3$ por ser una función polinómica

$$\nabla F(x, y, z) = (y, x - 2y, 4z) \Rightarrow \nabla F(1, 2, 1) = (2, -3, 4)$$

$$\text{Recta normal } r_0: \vec{x} = (1, 2, 1) + \lambda(2, -3, 4) \text{ con } \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$r_0: \vec{x} = (1 + 2\lambda, 2 - 3\lambda, 1 + 4\lambda) \text{ con } \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Luego: } \vec{x} = \vec{g}(u, v) = (u^2 + v, uv, u^2 + v^2) \text{ con } (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

$$\vec{g}(u_0, v_0) = (0, -1, 2) \Leftrightarrow \begin{cases} u_0^2 + v_0 = 0 & (1) \Rightarrow u_0^2 = -v_0 \\ u_0 v_0 = -1 & (2) \text{ Reemplazo en (1): } -v_0 + v_0^2 = 2 \Leftrightarrow \\ u_0^2 + v_0^2 = 2 & (3) \quad v_0^2 - v_0 - 2 = 0 \Rightarrow v_0 = 2 \vee v_0 = -1 \end{cases}$$

$$\text{En (1) con } v_0 = 2: u_0^2 = -2, \text{ no tiene solución real}$$

$$\text{con } v_0 = -1: u_0^2 = -(-1) \Leftrightarrow u_0^2 = 1 \Leftrightarrow u_0 = 1 \vee u_0 = -1$$

$$\text{En (2) con } u_0 = 1 \wedge v_0 = -1: 1 \cdot (-1) = -1 \quad \checkmark$$

$$\text{con } u_0 = -1 \wedge v_0 = -1: (-1) \cdot (-1) = 1 \neq -1 \quad \times$$

$$\text{En (3) con } u_0 = 1 \wedge v_0 = -1: 1^2 + (-1)^2 = 2 \quad \checkmark$$

$$\text{Luego } (u_0, v_0) = (1, -1)$$

Para hallar $\bar{n}$, calculamos:

$$\vec{g}'_u(u, v) = (2u, v, 2u) \Rightarrow \vec{g}'_u(1, -1) = (2, -1, 2)$$

$$\vec{g}'_v(u, v) = (1, u, 2v) \Rightarrow \vec{g}'_v(1, -1) = (1, 1, -2)$$

$$\text{Entonces: } \bar{n} = \vec{g}'_u(1, -1) \times \vec{g}'_v(1, -1) = (2, -1, 2) \times (1, 1, -2) = (0, 6, 3) \text{ o } \bar{n} = (0, 2, 1)$$

$$\text{Una ecuación para el plano tangente } \pi: ((x, y, z) - (0, -1, 2)) \cdot (0, 2, 1) = 0$$

$$\pi: 2(y+1) + (z-2) = 0$$

$$\pi: 2y + z = 0$$

$$r_0 \cap \pi: 2(2 - 3\lambda) + (1 + 4\lambda) = 0 \Leftrightarrow 4 - 6\lambda + 1 + 4\lambda = 0 \Leftrightarrow 5 - 2\lambda = 0 \Leftrightarrow \boxed{\lambda = \frac{5}{2}}$$

$$\therefore \text{El punto de intersección es } \left(6, -\frac{11}{2}, 11\right)$$

Ejercicio 4. Sea $p_2(x, y) = x^2 + 4xy + 2x + y^2 - 2y - 1$ el polinomio de Taylor de orden 2 de una función $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ alrededor de cierto punto $A \in \mathbb{R}^2$. Halle A sabiendo que es punto crítico de f y determine si en él se produce o no un extremo relativo de f .

Sabemos que $F \in C^2(\mathbb{R}^2)$ y $p_2(x, y) = x^2 + 4xy + 2x + y^2 - 2y - 1$. Como $A = (x_0, y_0)$ es punto crítico de F , entonces: $\nabla F(x_0, y_0) = (F'_x(x_0, y_0), F'_y(x_0, y_0)) = (0, 0)$

$$F'_x(x_0, y_0) = p'_{2x}(x_0, y_0) = [2x + 4y + 2](x_0, y_0) = 2x_0 + 4y_0 + 2$$

$$F'_y(x_0, y_0) = p'_{2y}(x_0, y_0) = [4x + 2y - 2](x_0, y_0) = 4x_0 + 2y_0 - 2$$

Obtenemos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x_0 + 4y_0 + 2 = 0 \\ 4x_0 + 2y_0 - 2 = 0 \end{cases} \equiv \begin{cases} x_0 + 2y_0 + 1 = 0 & (1) \\ 2x_0 + y_0 - 1 = 0 & (2) \end{cases} \Rightarrow y_0 = 1 - 2x_0$$

$$\text{Reemplazo (1): } x_0 + 2(1 - 2x_0) + 1 = 0 \Leftrightarrow x_0 + 2 - 4x_0 + 1 = 0 \Leftrightarrow 3 - 3x_0 = 0 \Leftrightarrow \boxed{x_0 = 1}$$

$$\text{En (2): } y_0 = -1$$

Entonces $A = (1, -1)$ es punto crítico de F

Luego, para clasificar extremos relativos calculamos:

$$\left. \begin{aligned} F''_{xx}(1, -1) &= p''_{2xx}(1, -1) = 2 \\ F''_{xy}(1, -1) &= p''_{2xy}(1, -1) = 4 \\ F''_{yy}(1, -1) &= p''_{2yy}(1, -1) = 2 \end{aligned} \right\} H(1, -1) = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 16 = -12$$

$\therefore$ Como $H(1, -1) < 0$, podemos decir que F no alcanza extremo relativo en $(1, -1)$.

Ejercicio 5. Considere el campo escalar

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2}{y} & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{si } y = 0. \end{cases}$$

Determine todas las direcciones para las cuales la derivada direccional de f es nula en el origen.

Considere $\hat{v} = (a, b)$ con $\sqrt{a^2 + b^2} = 1$

$$F'((0, 0); \hat{v}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F((0, 0) + h(a, b)) - \overset{0}{F(0, 0)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(ha, hb)}{h} =$$

Caso $b \neq 0$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 a^2}{h^2 b} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^2}{b} = \frac{a^2}{b} = 0 \Rightarrow a = 0$$

$$\text{Luego: } \sqrt{b^2} = 1 \Leftrightarrow b = 1 \vee b = -1.$$

Las direcciones de derivada nula son $\hat{v}_1 = (0, 1)$ y $\hat{v}_2 = (0, -1)$

Caso $b = 0$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$

Luego: $\sqrt{a^2} = 1 \Rightarrow a = 1 \vee a = -1$

Las direcciones de derivada nula son $\hat{v}_3 = (1, 0)$ y $\hat{v}_4 = (-1, 0)$

$\therefore$ Todas las direcciones donde la derivada direccional de F es nula son
 $\hat{v}_1 = (0, 1), \hat{v}_2 = (0, -1), \hat{v}_3 = (1, 0), \hat{v}_4 = (-1, 0)$